

CONCURSO PÚBLICO

004. PROVA OBJETIVA

ANALISTA DE TECNOLOGIA
(INFORMÁTICA/DESENVOLVIMENTO)

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos.
- ♦ A saída do candidato da sala será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

PCI Concursos



FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01					
02					
03					
04					
05					

06					
07					
08					
09					
10					

11					
12					
13					
14					
15					

16					
17					
18					
19					
20					

QUESTÃO	RESPOSTA				
21					
22					
23					
24					
25					

26					
27					
28					
29					
30					

31					
32					
33					
34					
35					

36					
37					
38					
39					
40					

QUESTÃO	RESPOSTA				
41					
42					
43					
44					
45					

46					
47					
48					
49					
50					

51					
52					
53					
54					
55					

56					
57					
58					
59					
60					

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto de Hélio Schwartsman para responder às questões de números **01** a **04**.

O Haiti é aqui

A chegada, vá lá, maciça, de haitianos ao Brasil é uma ótima oportunidade para refletir sobre o que transforma grupos de pessoas em povos. E a nossa reação à, vá lá, invasão é uma medida insofismável de nossa generosidade.

A discussão sobre o que constitui um povo não é nova e permeou parte do século 19. A contraposição básica é entre o *jus sanguinis* (direito de sangue), pelo qual a nacionalidade de um indivíduo é dada por sua ascendência, e o *jus soli* (direito de solo), pelo qual ela decorre do local de nascimento ou, de modo um pouco mais fraco, do lugar que a pessoa escolheu para habitar.

Mais do que uma minudência jurídica, a distinção traz consigo duas visões de mundo antagônicas.

Como regra geral, a maioria dos países europeus adotava o *jus sanguinis*. Nesse caso, é o passado comum, consubstanciado em categorias como sangue, raça e língua, que forja uma nação. A nacionalidade se torna, portanto, um atributo imutável do indivíduo. Essa concepção encontra amparo nos textos de pensadores românticos, notadamente o alemão Johann Gottlieb Fichte (1762-1814).

Menos essencialista e, por isso mesmo, mais democrático, o *jus soli* encontrou seu maior advogado no filósofo francês Ernest Renan (1823-1892), que escreveu em meio à disputa entre a França e a Alemanha pelo controle da Alsácia-Lorena. Para ele, o que definia um povo era a vontade das pessoas de construir um futuro juntas. A existência de uma nação, dizia, era um “plebiscito diário” e envolvia “ter feito coisas grandes juntos e querer fazer ainda mais”. Não é coincidência que quase todos os países do Novo Mundo tenham adotado o *jus soli*.

Assim, restringir a concessão de vistos a haitianos, como parece querer parte do governo, é uma ideia que vai contra o espírito que presidiu a própria criação do Brasil.

(Folha de S.Paulo, 14.01.2012. Adaptado)

01. Assinale a alternativa que apresenta interpretação correta do texto.

- (A) Do ponto de vista do autor, os haitianos que invadem o Brasil perderam o vínculo com sua terra natal e, por isso, já não constituem um povo.
- (B) Conceder vistos brasileiros a haitianos, segundo o autor, equivale a abrir mão do direito adquirido sobre a terra e a reiterar laços sanguíneos.
- (C) Ao explicar que a identidade racial e cultural é o que define um povo, o autor defende que haitianos e brasileiros formam uma só nação.
- (D) Para Johann Gottlieb Fichte, um indivíduo poderia ser acolhido por uma nação somente após dominar sua língua e adotar seus costumes.
- (E) O autor mostra adesão ao pensamento de Ernest Renan ao defender a concessão de vistos a haitianos que chegam ao Brasil.

02. De acordo com o texto, uma diferença entre o *jus sanguinis* e o *jus soli* é que o primeiro é

- (A) resultado de histórias em comum, enquanto o segundo dispensa acordos coletivos.
- (B) ensinado pelos mais velhos, enquanto o segundo pressupõe a substituição de uma cultura por outra.
- (C) inerente ao indivíduo, enquanto o segundo resulta de escolhas e experiências vividas.
- (D) forjado aos poucos, ao longo da vida, enquanto o segundo se define no nascimento.
- (E) reforçado ou rompido na vida adulta, enquanto o segundo prende a pessoa a um determinado grupo.

03. Leia as frases:

- E a nossa reação à, vá lá, invasão é uma medida insofismável de nossa generosidade. (primeiro parágrafo)
- A discussão sobre o que constitui um povo não é nova e permeou parte do século 19. (segundo parágrafo)

Nessas frases, os termos **insofismável** e **permeou** têm, respectivamente, os sentidos de

- (A) indiscutível e intrigou.
- (B) indissociável e susteve.
- (C) impossível e representou.
- (D) irrefutável e atravessou.
- (E) improvável e advertiu.

04. O termo **Assim**, que inicia o último parágrafo, tem valor

- (A) conclusivo.
- (B) explicativo.
- (C) adversativo.
- (D) consecutivo.
- (E) conformativo.

05. Assinale a alternativa em que a frase está pontuada corretamente, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) A chegada maciça de haitianos ao Brasil, é uma ótima oportunidade para refletir sobre o que transforma, grupos de pessoas em povos.
- (B) A distinção, mais do que uma minudência jurídica traz consigo, duas visões de mundo antagônicas.
- (C) O que definia um povo para ele, era a vontade das pessoas de construir um futuro juntas.
- (D) Que quase todos os países do Novo Mundo, tenham adotado o *jus soli*, não é coincidência.
- (E) Restringir, assim, a concessão de vistos a haitianos, como parece querer parte do governo, é uma ideia que vai contra o espírito que presidiu a criação do Brasil.

06. Assinale a frase correta quanto à concordância.

- (A) Adentra as fronteiras do Brasil, a cada dia, centenas de haitianos em busca de abrigo e trabalho.
- (B) A população de haitianos não tem sido bem recebida por brasileiros, que a consideram ameaça a seus postos de trabalho.
- (C) Roupas e alimento lhes são fornecidos por algumas ONGs, mas as contribuições ainda são insuficiente para atender a todos.
- (D) Há quem defenda o retorno desses haitianos a seu país, alegando que não haverão condições dignas de subsistência para eles no Brasil.
- (E) Em algumas cidades do norte do Brasil, serviços como recapeamento de ruas e avenidas já têm sido realizado por mão de obra haitiana.

07. Leia o poema de Cecília Meireles.

A tua raça de aventura
quis ter a terra, o céu, o mar.

Na minha, há uma delícia obscura
em não querer, em não ganhar...

A tua raça quer partir,
guerrear, sofrer, vencer, voltar.

A minha, não quer ir nem vir.
A minha raça quer passar.

(Epigrama n.º 7, Viagem)

Ao comparar-se com o outro, o sujeito do poema apresenta uma oposição entre duas posturas diante da vida. Essas posturas são de

- (A) altruísmo e autocomiseração.
- (B) ambição e desprendimento.
- (C) hedonismo e crueldade.
- (D) prodigalidade e mesquinhez.
- (E) falsidade e sinceridade.

08. Assinale a alternativa correta quanto ao uso do acento indicativo de crase.

- (A) Seu povo lançou-se à diversas aventuras.
- (B) O mar se impõe à qualquer embarcação.
- (C) Depois de alguns meses, voltaremos à esta terra.
- (D) O medo de partir equipara-se à esperança de voltar.
- (E) O rei enviou-o à uma missão muito perigosa.

Leia a tira de Laerte e responda às questões de números 09 e 10.



(Folha de S.Paulo, 09.01.2012)

09. Leia as afirmações.

- I. O efeito cômico da tira está relacionado ao duplo sentido da forma verbal **aponte**.
- II. O termo **para** tem o mesmo sentido nas três frases: (1) Você não tem **Q.I.** para este emprego!; (2) Pode me pedir para executar **QUALQUER** tarefa!; (3) Para norte, sul, leste ou oeste?
- III. A forma verbal que substitui a destacada em – **Aponte** este lápis. –, mantendo o modo imperativo na terceira pessoa, é: **afile**.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) II.
- (E) II e III.

10. Quanto à regência verbal, a frase – Você não tem **Q.I.** para este emprego! – está corretamente reescrita, sem alteração de sentido, em:

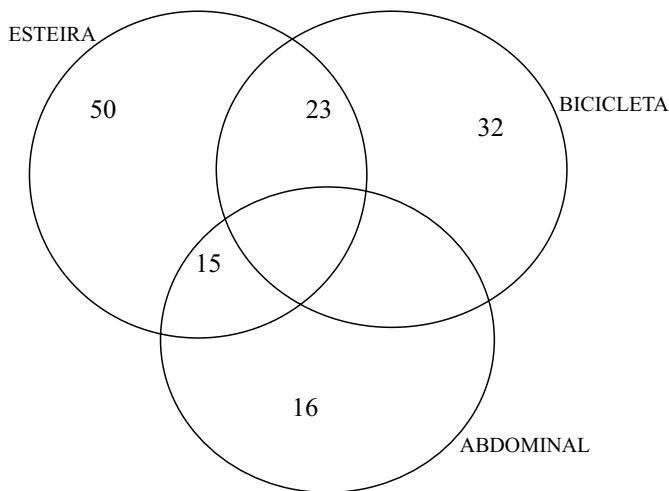
- (A) Você não é dotado de **Q.I.** para este emprego!
- (B) Você não é favorecido a **Q.I.** para este emprego!
- (C) Você não dispõe em **Q.I.** para este emprego!
- (D) Você prescinde a **Q.I.** para este emprego!
- (E) Você carece em **Q.I.** para este emprego!

11. Cada nome utilizado nesta questão representa apenas uma única pessoa. Francisco é filho de Beatriz, mas não é irmão nem meio irmão de Eliana. Gustavo é filho de Antônio que também é pai de Eliana, Daniel e Carlos. Beatriz, a mãe de Gustavo, só teve dois filhos. Daniel é amigo de Francisco.

A partir do enunciado, pode-se afirmar que

- (A) Carlos e Francisco são irmãos.
- (B) Francisco é filho único de Beatriz.
- (C) Gustavo não é meio irmão de Carlos.
- (D) a mãe de Antônio é avó de Gustavo e Daniel.
- (E) o pai de Beatriz é avô de Francisco, Gustavo e Eliana.

12. O diagrama mostra pessoas que praticam esteira, sendo seus praticantes homens e mulheres, bicicleta, sendo seus praticantes somente homens, e abdominal, sendo seus praticantes somente mulheres.



Com base nas informações dadas, pode-se afirmar que

- (A) apenas 23 pessoas são homens.
 - (B) apenas 31 pessoas são mulheres.
 - (C) 55 pessoas praticam esteira e bicicleta.
 - (D) 42 pessoas fazem esteira e são mulheres.
 - (E) 88 pessoas fazem esteira.
13. Alguns trens do metrô trafegam sem que seus condutores estejam embarcados no próprio trem. A partir dessa afirmação, pode-se concluir que
- (A) todos os trens do metrô trafegam sem condutores embarcados no próprio trem.
 - (B) nenhum trem do metrô trafega com condutores embarcados no próprio trem.
 - (C) a tecnologia atual permite que trens do metrô sejam conduzidos de fora do próprio trem.
 - (D) a tecnologia atual não permite que trens do metrô sejam conduzidos de fora do próprio trem.
 - (E) existem trens do metrô que trafegam sem condutores.

14. Cada caminho se ramifica a cada quilômetro. Sempre que aparecerem, os caminhos são numerados, ordenadamente com os números 1 ou 2 ou 3. Se um caminho é numerado com os números 1 ou 3, então ele se bifurca. Se um caminho é numerado com o número 2, então ele se trifurca. Essa história começa com um único caminho numerado com o número 1. Após um quilômetro, há uma bifurcação e aparecem dois caminhos numerados, respectivamente, com os números 1 e 2. Após quatro quilômetros, o número total de caminhos que aparecem nesse quinto quilômetro é

- (A) 29.
- (B) 31.
- (C) 34.
- (D) 39.
- (E) 42.

15. Uma questão de uma prova consistia de cinco frases numeradas, respectivamente, com os números 1, 2, 4, 8 e 16. O aluno deveria julgar cada frase como verdadeira ou falsa. O resultado da questão deveria ser expresso como a soma dos números das frases que o aluno julgasse verdadeiras. O aluno F respondeu à questão com o número 22. O aluno G respondeu à questão com o número 24. A partir dessas informações, pode-se afirmar que:

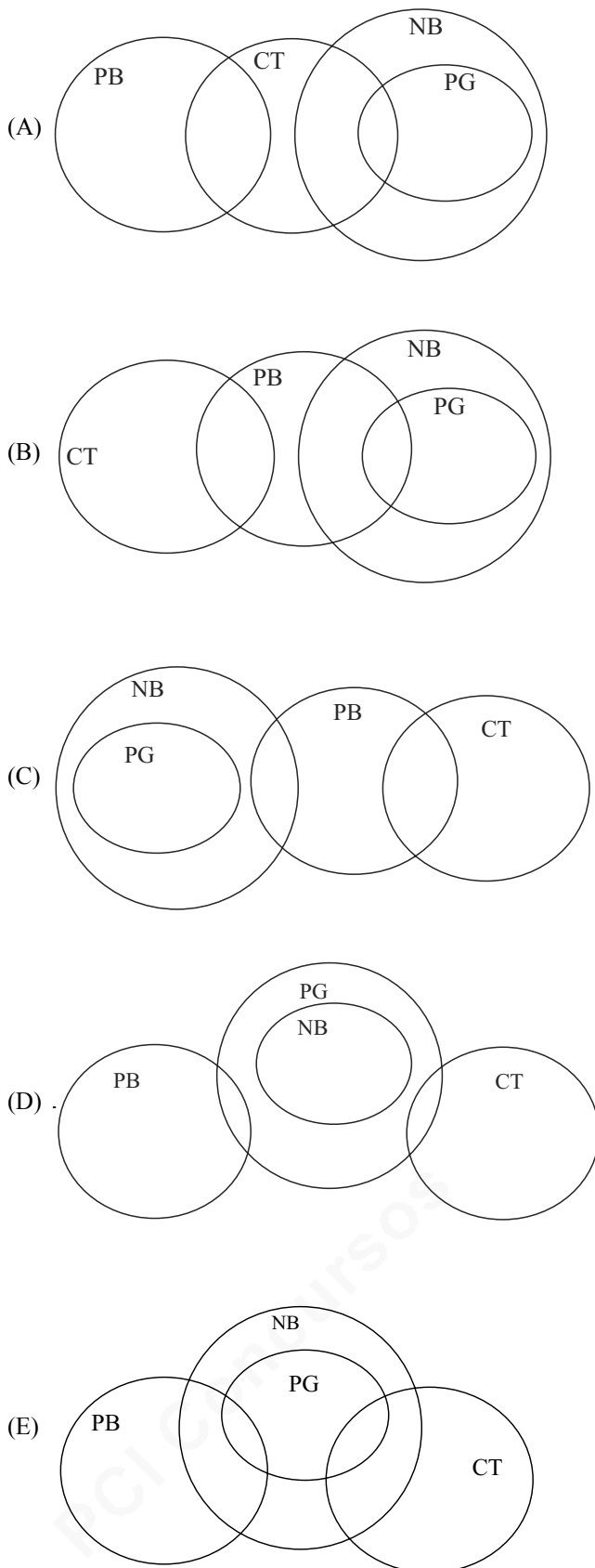
- (A) o aluno F considerou apenas duas frases como verdadeiras.
- (B) o aluno G considerou apenas três frases como verdadeiras.
- (C) o aluno F se confundiu e somou errado.
- (D) com sua resposta, o aluno G considerou quatro frases como verdadeiras.
- (E) o aluno F considera mais frases verdadeiras que o aluno G.

16. A sequência I alterna sempre as mesmas duas adições na criação de seus elementos: 100; 120; 130; 150; 160; A sequência II também alterna sempre as mesmas duas adições na criação de seus elementos: 200; 205; 215; 220; 230; O primeiro elemento da sequência II supera o primeiro elemento da sequência I em 100 unidades. O segundo elemento da sequência II, supera o elemento correspondente (segundo elemento) da sequência I em 85 unidades. O primeiro elemento da sequência II, ao ser igualado ou superado pelo elemento correspondente da sequência I, o será com uma diferença de

- (A) 0 unidades.
- (B) 5 unidades.
- (C) 10 unidades.
- (D) 15 unidades.
- (E) 20 unidades.

17. Em uma empresa, quase todos os contadores (CT) são programadores (PG). Apenas um contador não é programador. Alguns publicitários (PB) dessa empresa são programadores, mas não todos. Uma enquete realizada nessa empresa apresentou como resultado que todos os programadores possuem um *notebook* (NB).

Sendo assim, uma representação possível para essa situação é:



18. Todos os limões são azedos e algumas laranjas também são azedas.

Uma frase que corresponde a uma negação dessa proposição é:

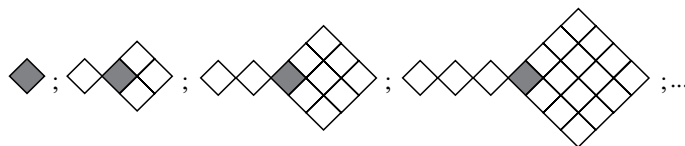
- (A) Todos os limões não são azedos e algumas laranjas não são azedas.
 (B) Há limão que não é azedo ou nenhuma laranja é azeda.
 (C) Alguns limões não são azedos e algumas laranjas também não são azedas.
 (D) Alguns limões não são azedos ou todas as laranjas são azedas.
 (E) Nenhum limão é azedo e nenhuma laranja é azeda.

19. Estudo muito nessa vida senão nada alcanço.

Uma frase equivalente a essa é:

- (A) Estudo nada nessa vida e tudo alcanço.
 (B) Se estudo pouco nessa vida, então alcanço alguma coisa.
 (C) Se não estudo muito nessa vida, então nada alcanço.
 (D) Estudo muito nessa vida e nada alcanço.
 (E) Estudo muito nessa vida ou muito alcanço.

20. Na sequência ilimitada de figuras, o número de losangos a mais que compõem a 13.^a figura em relação ao número de losangos que compõem a 11.^a figura é



- (A) 40.
 (B) 46.
 (C) 48.
 (D) 50.
 (E) 54.

21. I. Mais de 60 estudantes ocuparam ontem (20) à noite, por cerca de oito horas, o prédio do Congresso Nacional (...). A ocupação ocorreu no momento em que os parlamentares debatiam com o ministro da Educação, Felipe Bulnes, o orçamento para o setor em 2012, em uma comissão especial. (...)

Nos últimos meses, o governo (...) apresentou propostas de reforma da educação e se reuniu por duas vezes com os estudantes para buscar um acordo. As sugestões foram rejeitadas. A principal reivindicação é a gratuidade do ensino superior no país – atualmente, as universidades (...) são todas privadas.

(agenciabrasil.ebc.com.br, 21.10.2011)

- II. A Polícia (...) cifrou em 185 o número de pessoas mortas nos atentados da última sexta-feira na cidade de Kano, apesar de a imprensa local, que cita fontes de hospitais, elevar o número para 250.

Nos ataques, cuja autoria foi atribuída ao grupo terrorista radical islâmico Boko Haram, morreram 150 civis e 35 funcionários públicos, indicou o comissário de polícia do estado de Kano, Ibrahim Idris (...)

O grupo radical também foi responsável pelo atentado de 25 de dezembro em uma igreja de Madalla (centro do país), que tirou a vida de 44 pessoas, assim como pelo ataque contra a sede da ONU em Abuja, em agosto, que deixou 25 mortos.

(noticias.uol.com.br, 24.01.2012. Adaptado)

As notícias referem-se, respectivamente,

- (A) à Argentina e a Ruanda.
(B) à Venezuela e a Gana.
(C) ao Uruguai e a Burundi.
(D) ao Chile e à Nigéria.
(E) ao México e ao Senegal.
22. Gestantes atendidas pelo Rede Cegonha vão receber R\$ 50 (...). O valor foi definido em portaria do Ministério da Saúde, publicada hoje (12) no Diário Oficial da União, e entra em vigor em dois meses.

Para receber a ajuda, a mulher precisa estar na lista do Sistema Nacional de Cadastro, Vigilância e Acompanhamento da Gestante e Puérpera para Prevenção da Mortalidade Materna e preencher formulário nas maternidades ou hospitais vinculados ao Rede Cegonha solicitando o benefício, que será pago em duas parcelas de R\$ 25.

(uol.com.br, 12.01.2012)

O benefício apresentado tem a destinação de pagar

- (A) os exames de imagem e laboratoriais relacionados à gravidez.
(B) a medicação específica de pré e pós-parto.
(C) o transporte até a maternidade para as consultas do pré-natal e no dia do parto.
(D) a documentação cartorial para o recém-nascido.
(E) a compra de produtos de higiene e de alimentação para o recém-nascido.

23. O clima tenso após a reintegração de posse realizada no domingo, no bairro de Pinheirinho, (...), parece longe de terminar. No começo da noite desta segunda-feira (23), novos confrontos foram registrados.

(...)

Mais de 6 000 pessoas moravam na comunidade há cerca de oito anos. (...)

(uol.com.br, 23.01.12. Adaptado)

O evento citado ocorreu no estado de São Paulo, na cidade de

- (A) Sorocaba.
(B) São José dos Campos.
(C) Jundiaí.
(D) São Bernardo do Campo.
(E) Campinas.

24. A presença dos sem-terra (...), conhecidos como *carperos*, nas propriedades de agricultores brasileiros no país vizinho pode colocar em risco o calendário agrícola da região do Alto Paraná. Segundo o cônsul-geral do Brasil em Ciudad del Este, embaixador Flavio Roberto Bonzanini, (...) os produtores brasileiros (...) estão com medo de colocar as máquinas para funcionar.

“Nas próximas semanas tem a colheita da soja, depois o plantio do milho. Eles se sentem temerosos até mesmo de mover a maquinaria nas propriedades por medo de atentados contra equipamentos, que são valiosos, e eles próprios se sentem acuados”, disse Bonzanini (...)

(agenciabrasil.ebc.com.br/assunto/nacional, 06.02.2012)

A matéria refere-se aos agricultores brasileiros

- (A) na Bolívia.
(B) no Paraguai.
(C) no Uruguai.
(D) na Argentina.
(E) no Peru.
25. Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) – bloco que reúne 27 países – aprovaram hoje (23) mais sanções a 22 integrantes do governo do presidente (...) Bashar Al Assad. São militares e dirigentes de empresas e entidades governamentais. A decisão foi gerada pelo agravamento da crise política e social no país provocada por conflitos entre manifestantes e agentes do governo.

“A decisão de hoje vai pressionar [ainda mais] os responsáveis pela violência e repressão inaceitáveis (...). A mensagem da União Europeia é clara: o ataque deve ser interrompido imediatamente”, disse a chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton.

(agenciabrasil.ebc.com.br, 23.01.2012)

As sanções da União Europeia foram contra

- (A) o Marrocos.
(B) a Arábia Saudita.
(C) o Líbano.
(D) a Argélia.
(E) a Síria.

26. No Microsoft Windows 7, em sua configuração padrão, um usuário selecionou o Disco Local C:, clicou com o botão invertido do mouse e selecionou a opção *Propriedades*.

Assinale a alternativa que apresenta um gráfico válido que será mostrado com esse procedimento.

(A)

■ Espaço usado:	59.982.854.144 bytes	55,9 GB
□ Espaço livre:	17.994.856.243 bytes	16,8 GB
▨ Espaço bloqueado:	41.987.997.901 bytes	39,1 GB

Capacidade: 119.965.708.288 bytes 117,7 GB

(B)

■ Espaço usado:	119.965.708.288 bytes	111,7 GB
□ Espaço livre:	4.294.967.296 bytes	4,0 GB

Capacidade: 126.408.159.232 bytes 117,7 GB

(C)

■ Espaço usado:	59.982.854.144 bytes	55,9 GB
-----------------	----------------------	---------

Capacidade: 119.965.708.288 bytes 111,7 GB

(D)

□ Espaço livre:	17.994.856.243 bytes	16,8 GB
-----------------	----------------------	---------

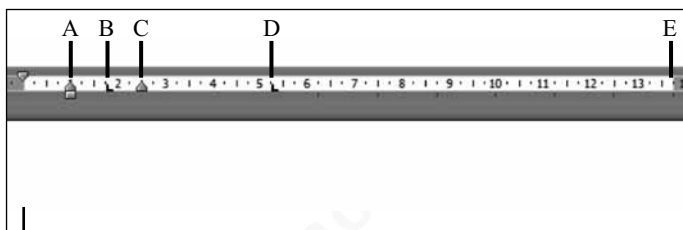
Capacidade: 119.965.708.288 bytes 111,7 GB

(E)

■ Espaço disco local C:	119.965.708.288 bytes	111,7 GB
□ Espaço DVD D:	4.294.967.296 bytes	4,0 GB
▨ Espaço pen drive E:	2.147.483.648 bytes	2,0 GB

Capacidade: 126.408.159.232 bytes 117,7 GB

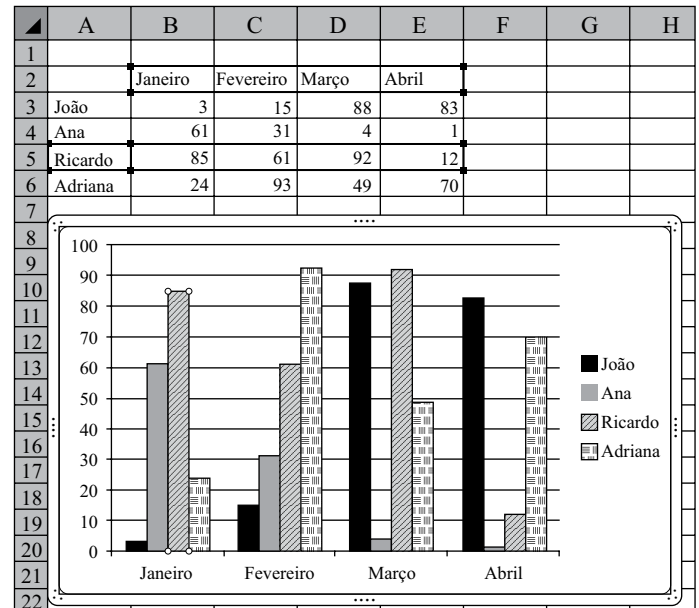
27. No Microsoft Word 2010, em sua configuração original, um documento está sendo editado com a régua de acordo com a imagem a seguir.



Com o cursor do texto posicionado conforme indicado na figura, se o usuário pressionar a tecla TAB, a nova posição do cursor será em

- (A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

28. Um usuário está editando uma planilha com um gráfico no Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, conforme mostra a imagem a seguir. Observe que, no gráfico, a 3.^a coluna (Ricardo) de Janeiro é a única que está selecionada.



Se o usuário pressionar a tecla DEL, o Excel apagará

- (A) o gráfico inteiro, apenas.
(B) todas as colunas do gráfico, de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, e também o conteúdo das células A2 até E6.
(C) apenas o conteúdo das células A2 até E6, mantendo o gráfico intacto.
(D) todas as terceiras colunas, de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, e apenas a linha 5 do Excel.
(E) todas as terceiras colunas, de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, sem alterar o conteúdo das células A2 até E6.

29. Leia o texto.

Eles contêm formatação, posicionamento e espaços reservados para todo o conteúdo que aparece em um *slide*. O PowerPoint inclui nove deles incorporados, mas é possível que o usuário crie seus próprios, personalizados. Ao criar uma nova apresentação, o padrão exibido é denominado Slide de Título.

O texto refere-se a um recurso do Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original, chamado

- (A) Animações.
(B) Botões de ação.
(C) Layout de slide.
(D) Caixa de texto.
(E) Fundo de slide.

30. _____ é o processo de baixar arquivos da Internet para o computador pessoal de um usuário que faz a navegação na Web.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto.

- (A) Upload
(B) Spam
(C) HTML
(D) Download
(E) Freeware

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A respeito das chaves candidatas de uma tabela de um banco de dados relacional, é correto afirmar que
- (A) são compostas por, no mínimo, dois atributos.
 - (B) sempre há um número par de chaves candidatas.
 - (C) pode haver mais de uma chave candidata para uma mesma tabela.
 - (D) não podem ser compostas por atributos do tipo texto.
 - (E) não há chave candidata para tabelas com menos de quatro atributos.
32. O domínio de um atributo de uma tabela de um banco de dados relacional representa
- (A) a média, a mediana e o desvio padrão dos valores, caso o atributo seja numérico.
 - (B) as pessoas responsáveis pela validação dos valores.
 - (C) o período de tempo de validade dos dados.
 - (D) o conjunto de valores válidos desse atributo.
 - (E) o tipo de sistema gerenciador de banco de dados utilizado.

33. Considere o seguinte diagrama entidade-relacionamento, resultante da modelagem de um banco de dados relacional.



A partir desse diagrama, pode-se afirmar que

- (A) o número de funcionários e de pratos é ímpar.
 - (B) um determinado funcionário trabalha em apenas um restaurante.
 - (C) um determinado prato é servido em, pelo menos, dois restaurantes.
 - (D) um determinado restaurante serve um número par de pratos.
 - (E) um determinado restaurante tem número ímpar de funcionários.
34. Analise a seguinte frase:
- No sistema gerenciador de bancos de dados MySQL, versão 5.6, o tipo de dados *tinyint* ocupa _____ *byte(s)* de armazenamento e seus valores limite, sem sinal, variam entre _____ e _____.
- Os valores que preenchem, correta e respectivamente, a frase são:
- (A) 1, 1 e 256.
 - (B) 1, 0 e 255.
 - (C) 2, 1 e 256.
 - (D) 2, 1 e 65.536.
 - (E) 4, 0 e 65.535.

35. No sistema operacional UNIX, considere as seguintes afirmações referentes aos serviços iniciados como *daemons* de rede:

- I. Permanecem indefinidamente na memória, aguardando por alguma conexão.
- II. Alocam recursos de segurança/autenticação do *inetd* para decidir qual solicitação possui ou não permissão para se conectar.
- III. São iniciados pelo *inetd* quando precisam ser ativados frequentemente.

Sobre as afirmações, está correto apenas o contido em

- (A) I.
 - (B) II.
 - (C) III.
 - (D) I e II.
 - (E) I e III.
36. Em relação aos conceitos fundamentais sobre sistema operacional, pode-se afirmar que
- (A) durante o processo de paginação, os espaços de endereços de memória física são divididos em unidades chamadas *crosspages*.
 - (B) remover o processo da memória principal e colocá-lo na memória secundária é uma operação prioritária do escalonador de curto prazo.
 - (C) utilizam técnicas de paginação e segmentação para exercer o controle de acesso à memória primária, protegendo as áreas de memória de uma aplicação do acesso por outra aplicação.
 - (D) *throughput*, *turnover* e *turnaround* são técnicas de escalonamento preemptivos utilizadas por sistemas operacionais.
 - (E) todo o processo de gerenciamento de *threads* da categoria ULT (*User-Level Thread*) é realizado pelo sistema operacional por meio de processos de *turnaround*.

37. Na Engenharia de Software, uma atividade de suma importância é a especificação de requisitos de *software* que inclui a etapa do estudo de viabilidade. Considere as seguintes possíveis questões a serem abordadas por esse estudo de viabilidade relativo a um novo sistema:

- I. se o novo sistema enquadra-se na política geral da empresa;
- II. se há tecnologia suficiente para a implementação do novo sistema;
- III. se o custo e prazo estão adequados às restrições da empresa.

Sobre as afirmações, pode-se dizer que de fato representam questões relacionadas ao estudo de viabilidade o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

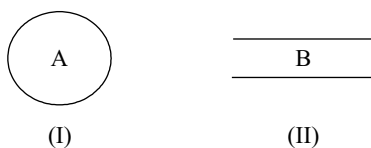
38. Uma das formas utilizadas para a modelagem de sistemas consiste na elaboração de máquinas de estado, sobre as quais pode-se afirmar que

- (A) exibem o fluxo de dados do sistema como um todo.
- (B) contêm, no máximo, seis estados por diagrama.
- (C) contêm os estados do sistema e os eventos que provocam transições entre os estados.
- (D) descrevem apenas respostas aos eventos internos do sistema.
- (E) são utilizadas apenas no desenvolvimento de sistemas orientados a objeto.

39. No projeto de sistemas, a arquitetura de *software* reveste-se de uma grande importância. Há diversos estilos arquiteturais, dentre os quais podem-se citar:

- (A) unitário e fasorial.
- (B) ambiental e de visão.
- (C) transitório e acoplado.
- (D) de interface e fatorial.
- (E) centrado nos dados e em camadas.

40. A análise estruturada utiliza como uma de suas ferramentas o Diagrama de Fluxo de Dados. Considere os seguintes elementos de um Diagrama de Fluxo de Dados.



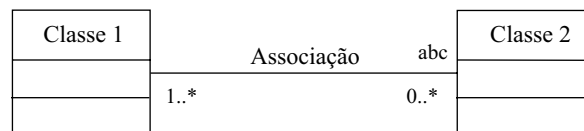
Esses elementos representam, respectivamente,

- (A) I- cliente e II- nível.
- (B) I- contexto e II- cliente.
- (C) I- fluxo e II- *statechart*.
- (D) I- processo e II- depósito de dados.
- (E) I- terminador e II- contexto.

41. Sobre o Diagrama de Contexto utilizado na análise estruturada, é correto afirmar que

- (A) contém um único processo.
- (B) contém um número par de processos.
- (C) contém pelo menos dois terminadores.
- (D) não contém fluxo de dados.
- (E) não contém depósito de dados.

42. Considere o seguinte diagrama de classes elaborado com a UML 2.0.



Na figura, o texto “abc” está representando um (a)

- (A) papel.
- (B) herança.
- (C) restrição.
- (D) ordenação.
- (E) multiplicidade.

43. Na UML 2.0, há diversos tipos de dependência predefinidos. Dentre eles, há os tipos Vínculo e Abstração, cujos estereótipos são, respectivamente,

- (A) <<access>> e <<bind>>.
- (B) <<bind>> e <<refinement>>.
- (C) <<import>> e <<access>>.
- (D) <<refinement>> e <<call>>.
- (E) <<trace>> e <<import>>.

44. O modelo de referência OSI (*Open Systems Interconnection*) para interconexão de sistemas abertos possui sete níveis ou camadas que definem serviços de comunicação em redes de computadores. Nesse modelo, a camada na qual é definido o serviço de endereçamento IP é a camada de

- (A) Rede.
- (B) Sessão.
- (C) Transporte.
- (D) Apresentação.
- (E) Enlace de Dados.

45. Dentre as várias topologias de redes de computadores, a vantagem da topologia em Anel é

- (A) a facilidade de ampliação da rede.
- (B) a imunidade a falhas de computadores da rede.
- (C) o custo reduzido, se comparado com outras topologias.
- (D) o desempenho uniforme, mesmo com muitos usuários.
- (E) o gerenciamento centralizado da rede.

46. Uma rede de computadores apresenta diferentes dimensões e abrangências, sendo denominada de acordo com essas características. Em uma rede local (LAN) implementada por meio do padrão Ethernet de cabos de pares trançados, o equipamento de rede imprescindível é o(a)

- (A) *Bridge*.
- (B) *Firewall*.
- (C) *Gateway*.
- (D) *Router*.
- (E) *Switch*.

47. Em relação à Linguagem de Programação C e aos seus recursos, é correto afirmar que

- (A) é uma linguagem orientada a objeto que permite programação estruturada.
- (B) o tipo de dados *typed* são estruturas variáveis que permitem que dados relacionados sejam combinados e manipulados como um todo.
- (C) a passagem de parâmetros por referência para funções pode ser realizada por meio da utilização de ponteiros.
- (D) não permite a reutilização de código, pois se trata de uma linguagem de baixo nível, permitindo passagem de parâmetros somente por ponteiros.
- (E) não é indicada para programação estruturada, pois não possui comandos de manipulação de estruturas de dados complexas.

48. Considere a seguinte lógica, envolvendo as operações **AND** e **OR**, presente em um algoritmo constituinte de um programa, em que A, B, C e X são variáveis de 1 byte.

$$X \leftarrow (A \text{ OR } B) \text{ AND } (C)$$

Caso os valores de A, B e C, na representação hexadecimal, forem, respectivamente, 23h, 3Ah e 55h, o valor atribuído a X, na representação decimal, será igual a

- (A) 0
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 17
- (E) 23

49. Analise o algoritmo a seguir, apresentado na forma de “português estruturado”.

```
y ← 15
z ← 5
Para i=5 até (y - z) passo 1 faça
[
  Se (x >= 0)
  Então
    y ← y+1
  Senão
    y ← 10
]
```

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta a respeito do laço (*loop*), presente nesse algoritmo, em função do valor da variável x.

- (A) Não é executado, caso a variável x seja igual a zero.
- (B) É executado uma única vez, caso o valor de x seja menor do que zero.
- (C) É executado, no mínimo, três vezes, independentemente do valor de x.
- (D) É executado, no máximo, cinco vezes, quando o valor de x for igual a zero.
- (E) É executado um número fixo de vezes, independentemente do valor de x.

50. O termo FIFO (*First In, First Out*) caracteriza a forma como se comporta a estrutura de dados do tipo

- (A) Árvore Binária.
- (B) Tabela *Hashing*.
- (C) Grafo.
- (D) Pilha.
- (E) Fila.

51. Os procedimentos realizados por um auditor quando, por meio de análises e índices, visa identificar tendências anormais são denominados:

- (A) testes de transações e saldos.
- (B) procedimentos de revisão analítica.
- (C) testes de observância.
- (D) testes de aderência.
- (E) testes de processos.

52. O auditor deve utilizar técnicas de amostragem,

- (A) sempre.
- (B) para empresas que não se enquadram no conceito de microempresas ou pequenas empresas.
- (C) para verificar a existência, efetividade e continuidade dos controles internos da entidade.
- (D) para obter evidências quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelo sistema contábil da entidade.
- (E) quando não tem condições de aplicar os procedimentos de auditoria sobre todos os elementos que serviram de base para a elaboração das Demonstrações Contábeis.

53. O ciclo de vida do projeto é dividido nas seguintes fases: iniciação, planejamento, execução, monitoramento ou controle e finalização. Sobre as fases, é possível afirmar que:

- I. os riscos são, em geral, decrescentes à medida que se avança de uma fase para outra;
- II. os custos são, em geral, decrescentes à medida que se avança de uma fase para outra;
- III. a habilidade de as partes envolvidas alterarem os produtos de cada fase é, em geral, crescente à medida que se avança de uma fase para outra.

Está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

54. É uma característica exclusiva do projeto, não fazendo parte do trabalho operacional:
- (A) ser desempenhado por indivíduos.
 - (B) ser limitado por recursos.
 - (C) ser temporário.
 - (D) ser planejado, executado, monitorado e controlado.
 - (E) visar ao atendimento dos objetivos da organização.
55. Em um projeto, o *stakeholder* é definido como
- (A) portador de ações ordinárias da organização responsável pelo projeto.
 - (B) investidor do projeto.
 - (C) membro da alta gerência envolvido com o projeto.
 - (D) os indivíduos ou organizações envolvidos em um projeto ou que podem ser afetados por ele.
 - (E) o público-alvo do produto a ser desenvolvido no projeto.
56. Os produtos que o consumidor compra com frequência, imediatamente e com um mínimo de esforço são denominados
- (A) bens de conveniência.
 - (B) bens de compra comparados.
 - (C) bens de especialidade.
 - (D) bens não procurados.
 - (E) bens duráveis.
57. Para identificar segmentos de mercado, o estágio de levantamento é aquele em que o pesquisador
- (A) aplica a análise de fatores de dados para remover as variáveis altamente correlacionadas.
 - (B) aplica a análise por conglomerados, para determinar um número específico de segmentos.
 - (C) conduz entrevistas e questionários, coletando dados sobre atributos.
 - (D) determina o perfil em termos de atitudes, comportamentos, características demográficas etc.
 - (E) dá um nome ao segmento em função de sua característica dominante.
58. A determinação de preço, com base no valor, consiste em
- (A) adicionar uma margem padrão ao custo do produto.
 - (B) cobrar um preço relativamente baixo para uma oferta de alta qualidade.
 - (C) estabelecer seu preço em grande parte pelos preços de seus concorrentes.
 - (D) estabelecer o preço que renderia sua taxa alvo de retorno sobre o investimento.
 - (E) basear seus preços em expectativas de como os concorrentes determinarão os deles.
59. No ciclo de vida do produto, o período em que ocorre queda no crescimento das vendas, porque o produto já conquistou a aceitação da maioria dos produtores potenciais, é denominado
- (A) introdução.
 - (B) crescimento.
 - (C) declínio.
 - (D) maturidade.
 - (E) finalização.
60. O tipo de mercado em que apenas algumas empresas fornecem produtos a muitos consumidores, como é o caso das indústrias automobilística e farmacêutica, é denominado
- (A) concorrência perfeita.
 - (B) monopsonio.
 - (C) oligopsonio.
 - (D) monopólio.
 - (E) oligopólio.